

编译原理与设计 作业 6

07112303

左逸龙

1120231863

2026-06-30

Problem 1: 给出源程序如下:

```
(1) i=m-1
(2) j=n
(3) t1=4*n
(4) v=a[t1]
(5) i=i+1
(6) t2=4*i
(7) t3=a[t2]
(8) if(t3<v)goto 5
(9) j=j-1
(10) t4=4*j
(11) t5=a[t4]
(12) if(t5>v)goto 9
(13) if(i>=j)goto 23
(14) t6=4*i
(15) x=a[t6]
(16) t7=4*i
(17) t8=4*j
(18) t9=a[t8]
(19) a[t7]=t9
(20) t10=4*j
(21) a[t10]=x
(22) goto 5
(23) t11=4*i
(24) x=a[t11]
(25) t12=4*i
(26) t13=4*n
(27) t14=a[t13]
(28) a[t12]=t14
(29) t15=4*n
(30) a[t15]=x
```

1.1 划分基本块，并给出程序流图。

基本块划分为:

- 1 B1: (1) - (4)
- 2 B2: (5) - (8)
- 3 B3: (9) - (12)
- 4 B4: (13)
- 5 B5: (14) - (22)
- 6 B6: (23) - (30)

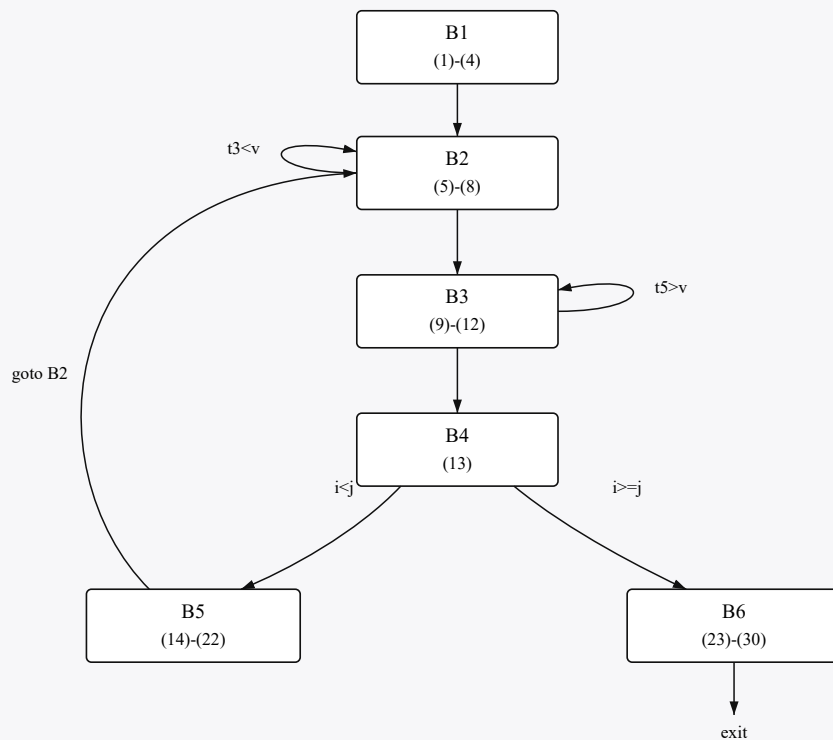
流图边为:

```

1 B1 -> B2
2 B2 -> B2, B3
3 B3 -> B3, B4
4 B4 -> B6, B5
5 B5 -> B2
6 B6 -> exit

```

程序流程图如下：



1.2 确定流图中每个结点 n_i 的必经结点集 $D(n_i)$ 。

记基本块 B_i 对应结点 n_i 。

```

1 D(n1) = {n1}
2 D(n2) = {n1, n2}
3 D(n3) = {n1, n2, n3}
4 D(n4) = {n1, n2, n3, n4}
5 D(n5) = {n1, n2, n3, n4, n5}
6 D(n6) = {n1, n2, n3, n4, n6}

```

1.3 给出流图中的回边和循环。

回边为：

```

1 n2 -> n2
2 n3 -> n3
3 n5 -> n2

```

对应循环为:

```

1 n2 -> n2: {n2}
2 n3 -> n3: {n3}
3 n5 -> n2: {n2, n3, n4, n5}

```

1.4 给出每个基本块的到达-定值数据流方程中 GEN 和 KILL 集合（集合中元素包含定值点与定值变量信息）。

记 $d_{k(x)}$ 表示第 k 句对变量 x 的定值。数组写入统一记为对 a 的定值。

```

1 B1:
2   GEN  = {d1(i), d2(j), d3(t1), d4(v)}
3   KILL = {d5(i), d9(j)}
4
5 B2:
6   GEN  = {d5(i), d6(t2), d7(t3)}
7   KILL = {d1(i)}
8
9 B3:
10  GEN  = {d9(j), d10(t4), d11(t5)}
11  KILL = {d2(j)}
12
13 B4:
14  GEN  = emptyset
15  KILL = emptyset
16
17 B5:
18  GEN  = {d14(t6), d15(x), d16(t7), d17(t8), d18(t9), d20(t10), d21(a)}
19  KILL = {d19(a), d24(x), d28(a), d30(a)}
20
21 B6:
22  GEN  = {d23(t11), d24(x), d25(t12), d26(t13), d27(t14), d29(t15), d30(a)}
23  KILL = {d15(x), d19(a), d21(a), d28(a)}

```

1.5 给出每个基本块入口处的到达-定值信息 IN。

各基本块入口处的到达定值为：

```
1 IN[B1] = emptyset
2
3 IN[B2] = {d1(i), d2(j), d3(t1), d4(v),
4           d5(i), d6(t2), d7(t3),
5           d9(j), d10(t4), d11(t5),
6           d14(t6), d15(x), d16(t7), d17(t8), d18(t9), d20(t10), d21(a)}
7
8 IN[B3] = {d2(j), d3(t1), d4(v),
9           d5(i), d6(t2), d7(t3),
10          d9(j), d10(t4), d11(t5),
11          d14(t6), d15(x), d16(t7), d17(t8), d18(t9), d20(t10), d21(a)}
12
13 IN[B4] = {d3(t1), d4(v),
14           d5(i), d6(t2), d7(t3),
15           d9(j), d10(t4), d11(t5),
16           d14(t6), d15(x), d16(t7), d17(t8), d18(t9), d20(t10), d21(a)}
17
18 IN[B5] = IN[B4]
19
20 IN[B6] = IN[B4]
```

1.6 给出每个基本块的活跃变量数据流方程中 USE 和 DEF 集合（集合中元素包含变量与引用点信息）。

USE 中记录在本块定值前已经使用的变量。

```
1 B1:
2   USE = {m(1), n(2), n(3), a(4)}
3   DEF = {i(1), j(2), t1(3), v(4)}
4
5 B2:
6   USE = {i(5), a(7), v(8)}
7   DEF = {i(5), t2(6), t3(7)}
8
9 B3:
10  USE = {j(9), a(11), v(12)}
11  DEF = {j(9), t4(10), t5(11)}
```

```

12
13 B4:
14   USE = {i(13), j(13)}
15   DEF = emptyset
16
17 B5:
18   USE = {i(14), i(16), a(15), a(18), j(17), j(20)}
19   DEF = {t6(14), x(15), t7(16), t8(17), t9(18), a(19), t10(20), a(21)}
20
21 B6:
22   USE = {i(23), i(25), a(24), a(27), n(26), n(29)}
23   DEF = {t11(23), x(24), t12(25), t13(26), t14(27), a(28), t15(29), a(30)}

```

1.7 给出每个基本块出口处的活跃变量信息 OUT。

活跃变量的出口信息为：

```

1 OUT[B1] = {a, i, j, n, v}
2 OUT[B2] = {a, i, j, n, v}
3 OUT[B3] = {a, i, j, n, v}
4 OUT[B4] = {a, i, j, n, v}
5 OUT[B5] = {a, i, j, n, v}
6 OUT[B6] = emptyset

```

1.8 给出循环中每个变量每个引用点的 ud 链。

只列自然循环 {B2,B3,B4,B5} 中的引用点。 $d_0(a)$ 表示进入程序前数组 a 的原有值。

```

1 (5)  i  <- {d1(i), d5(i)}
2 (6)  i  <- {d5(i)}
3 (7)  a  <- {d0(a), d21(a)}, t2 <- {d6(t2)}
4 (8)  t3 <- {d7(t3)}, v <- {d4(v)}
5
6 (9)  j  <- {d2(j), d9(j)}
7 (10) j  <- {d9(j)}
8 (11) a  <- {d0(a), d21(a)}, t4 <- {d10(t4)}
9 (12) t5 <- {d11(t5)}, v <- {d4(v)}
10
11 (13) i  <- {d5(i)}, j <- {d9(j)}
12

```

```
13 (14) i  <- {d5(i)}
14 (15) a  <- {d0(a), d21(a)}, t6 <- {d14(t6)}
15 (16) i  <- {d5(i)}
16 (17) j  <- {d9(j)}
17 (18) a  <- {d0(a), d21(a)}, t8 <- {d17(t8)}
18 (19) t7 <- {d16(t7)}, t9 <- {d18(t9)}
19 (20) j  <- {d9(j)}
20 (21) t10 <- {d20(t10)}, x <- {d15(x)}
```

1.9 给出程序段实施循环优化后的结果。

对循环中的 $4*i$ 和 $4*j$ 做强度削弱，用加减 4 维护地址偏移。

```
1 (1)  i=m-1
2 (2)  j=n
3 (3)  t1=4*n
4 (4)  v=a[t1]
5 (5)  t2=4*i
6 (6)  t4=4*j
7 (7)  i=i+1
8 (8)  t2=t2+4
9 (9)  t3=a[t2]
10 (10) if(t3<v)goto 7
11 (11) j=j-1
12 (12) t4=t4-4
13 (13) t5=a[t4]
14 (14) if(t5>v)goto 11
15 (15) if(i>=j)goto 22
16 (16) x=a[t2]
17 (17) t9=a[t4]
18 (18) a[t2]=t9
19 (19) a[t4]=x
20 (20) goto 7
21 (21)
22 (22) x=a[t2]
23 (23) a[t2]=v
24 (24) a[t1]=x
```

1.10 给出循环优化后再实施基本块优化的结果。

再做基本块内公共子表达式删除和临时变量合并，可写为：

```
1 i=m-1
2 j=n
3 t1=4*n
4 v=a[t1]
5 t2=4*i
6 t4=4*j
7
8 L1:
9 i=i+1
10 t2=t2+4
11 if(a[t2]<v)goto L1
12
13 L2:
14 j=j-1
15 t4=t4-4
16 if(a[t4]>v)goto L2
17
18 if(i>=j)goto L3
19 x=a[t2]
20 a[t2]=a[t4]
21 a[t4]=x
22 goto L1
23
24 L3:
25 x=a[t2]
26 a[t2]=v
27 a[t1]=x
```